



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

MODELO CMMI

TÍTULO MADUREZ ORGANIZACIONAL

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt
Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt
Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt
Hernández Bámac, Keneth Vladimir – khernandezb6@miumg.edu.gt
Gil Rodriguez, Gerber David – ggilr1@miumg.edu.gt

Profesor

MIXTUN LOPEZ, AURA DENMI

Curso

Diseño de seguridad y CMMI – 2do trimestre - 2026

Guatemala Mayo, Año 2026

ÍNDICE

Introducción	ii
Marco conceptual del modelo CMMI.....	1
Origen y evolución.....	1
Niveles de madurez.....	1
Áreas de práctica.....	1
Relación con otras normas y marcos	1
Enfoque metodológico aplicado en este trabajo	2
1. Información General	3
2. Evaluación por Áreas de Práctica	4
A. Gobernanza	4
B. Gestión de Proyectos.....	6
C. Gestión de Procesos	8
D. Desarrollo y Entrega	10
E. Gestión de la Calidad.....	12
F. Gestión de Recursos	14
G. Medición y Análisis	16
H. Gestión de Riesgos.....	18
3. Resumen de Resultados	21
Análisis del nivel de madurez global	21
Interpretación gráfica de la madurez.....	22
4. Plan de Mejora	22
Inversión total estimada del plan de mejora	26
5. Reflexión Organizacional	26
Principales fortalezas	26
Principales debilidades.....	27
Oportunidades de mejora	27
Riesgos derivados de la inacción	28
Conclusiones	30
Recomendaciones	31
Referencias bibliográficas.....	32

Introducción

En el contexto actual de transformación digital y competencia global, las organizaciones se ven obligadas a optimizar sus procesos, fortalecer su gobernanza y elevar la calidad de sus productos y servicios como condición de supervivencia. En este escenario, los modelos de madurez organizacional se han consolidado como herramientas estratégicas que permiten diagnosticar la situación actual de una organización, definir un horizonte de mejora y construir una hoja de ruta concreta para alcanzarlo.

El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), desarrollado originalmente por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon y actualmente administrado por el CMMI Institute (ISACA), constituye uno de los referentes internacionales más importantes para la evaluación y mejora de los procesos organizacionales. Su enfoque integrado permite valorar a la organización en múltiples dimensiones gobernanza, gestión de proyectos, procesos, desarrollo, calidad, recursos, medición y riesgos y ubicarla en uno de los cinco niveles de madurez definidos por el modelo.

El presente trabajo desarrolla la hoja de trabajo práctica correspondiente a la Semana 5 del curso Diseño de Seguridad y CMMI, aplicándola a una organización del sector logístico guatemalteco: LogiTrans Guatemala, S.A. La evaluación se centra en el Departamento de Tecnología de la Información y el Centro de Distribución (CEDI) de la empresa, áreas estratégicas para su operación. El documento estructura el análisis en cinco apartados: información general de la organización, evaluación detallada de ocho áreas de práctica del modelo, resumen consolidado de resultados, plan de mejora con acciones concretas y, finalmente, una reflexión organizacional que identifica fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos.

Adicionalmente, se incluye un marco conceptual breve sobre el modelo CMMI y sus niveles de madurez, con el propósito de fundamentar las valoraciones realizadas. Asimismo, se presentan conclusiones y recomendaciones generales que pretenden orientar la toma de decisiones de la alta dirección de la organización evaluada hacia un proceso sostenido de mejora continua.

Marco conceptual del modelo CMMI

Origen y evolución

El modelo CMMI surgió en la década de los noventa como evolución del Capability Maturity Model (CMM) desarrollado por el SEI para evaluar la madurez de los procesos de desarrollo de software. Su versión integrada (CMMI) amplió el alcance hacia múltiples constelaciones: desarrollo (CMMI-DEV), servicios (CMMI-SVC) y adquisición (CMMI-ACQ). La versión vigente, CMMI V3.0, publicada por ISACA, introduce un enfoque modular que facilita su adaptación a organizaciones de distinta naturaleza y tamaño.

Niveles de madurez

El modelo CMMI define cinco niveles progresivos de madurez organizacional, cada uno con características específicas:

- **Nivel 1 — Inicial:** los procesos son impredecibles, reactivos y poco controlados. El éxito depende del esfuerzo individual y heroico de personas competentes.
- **Nivel 2 — Gestionado:** los procesos se planifican, ejecutan, miden y controlan a nivel de proyecto. Existe disciplina básica pero la estandarización es limitada.
- **Nivel 3 — Definido:** los procesos se documentan, estandarizan e integran a nivel organizacional. Existen procedimientos consolidados que se aplican de forma consistente.
- **Nivel 4 — Gestionado cuantitativamente:** los procesos se controlan mediante técnicas estadísticas y cuantitativas. La toma de decisiones se basa en datos.
- **Nivel 5 — En optimización:** la organización mejora sus procesos de forma continua y proactiva, mediante innovación y análisis cuantitativo de su desempeño.

Áreas de práctica

Cada nivel se compone de áreas de práctica (Practice Areas) que agrupan actividades fundamentales para la operación efectiva de la organización. Para el presente trabajo se han considerado ocho áreas de práctica que cubren los aspectos centrales de la gestión organizacional: gobernanza, gestión de proyectos, gestión de procesos, desarrollo y entrega, gestión de la calidad, gestión de recursos, medición y análisis, y gestión de riesgos.

Relación con otras normas y marcos

El modelo CMMI es complementario y compatible con otras normas y marcos de referencia ampliamente adoptados a nivel internacional. Entre los más relevantes destacan: ISO

9001 (sistemas de gestión de calidad), ISO/IEC 27001 (sistemas de gestión de seguridad de la información), ISO 22301 (continuidad del negocio), ISO 31000 (gestión de riesgos), ITIL (gestión de servicios de TI), COBIT (gobierno de TI) y PMBOK (gestión de proyectos). En el caso de LogiTrans Guatemala, S.A., la organización cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a ISO/IEC 27001:2022 y un Plan de Continuidad del Negocio basado en ISO 22301, lo que constituye una base sólida sobre la cual estructurar la evolución hacia mayores niveles de madurez CMMI.

Enfoque metodológico aplicado en este trabajo

La evaluación se realizó utilizando un enfoque cualitativo basado en observación documental, entrevistas con personal clave y revisión de evidencias disponibles. Para cada área de práctica se aplicó la siguiente metodología: (1) revisión del objetivo del área según el modelo, (2) aplicación de preguntas guía para diagnóstico, (3) asignación de un nivel actual de madurez en escala de 1 a 5 con su respectiva justificación, (4) identificación de evidencias que respaldan la valoración, (5) detección de brechas frente al nivel objetivo y (6) propuesta de acciones de mejora viables. El resultado final integra los hallazgos en un plan de mejora estructurado con responsables, plazos e indicadores de éxito.

1. Información General

A continuación se presenta la información general de la organización evaluada, la cual sirve como marco de referencia para la lectura del resto del documento. LogiTrans Guatemala, S.A. es una empresa del sector logístico con operaciones a nivel nacional, dedicada al transporte, almacenamiento y distribución de mercancías para clientes corporativos. La evaluación se circunscribe al Departamento de Tecnología de la Información y al Centro de Distribución (CEDI) por considerarse áreas estratégicas y representativas de la operación general.

Nombre de la organización:	LogiTrans Guatemala, S.A.
Área / Departamento evaluado:	Departamento de Tecnología de la Información (TI) y Centro de Distribución (CEDI)
Responsable de la evaluación:	Keneth Vladimir Hernández Bamac
Cargo del responsable:	Estudiante de la Maestría en Seguridad Informática — UMG
Fecha de la evaluación:	18 de mayo de 2026
Nivel de madurez objetivo (1–5):	Nivel 3 — Definido
Tipo de organización:	(X) Servicios () Manufactura () Tecnología () Gobierno () Otro
Sector económico:	Logística, transporte y distribución
Tamaño aproximado:	Mediana empresa (≈ 350 colaboradores)
Ubicación principal:	Ciudad de Guatemala, con CEDI en zona industrial
Alcance geográfico:	Operación nacional con corredores hacia Centroamérica
Marco normativo de referencia:	CMMI V3.0, ISO 9001, ISO/IEC 27001:2022, ISO 22301, ISO 31000

La elección del Nivel 3 (Definido) como meta de madurez responde a la necesidad de consolidar procesos organizacionales estandarizados y documentados que trasciendan el esfuerzo individual. Si bien la organización exhibe prácticas maduras en áreas concretas como gestión de

proyectos y gestión de riesgos de TI, el conjunto de procesos presenta heterogeneidad y no se aplica de forma consistente en todas las áreas, lo cual ubica a la organización en una transición entre los niveles 2 y 3 del modelo.

2. Evaluación por Áreas de Práctica

En esta sección se desarrolla el análisis detallado de las ocho áreas de práctica seleccionadas. Para cada una se incluye: el objetivo establecido por el modelo, una definición conceptual, las preguntas guía aplicadas, la evaluación del nivel actual con su justificación correspondiente, las evidencias encontradas, las brechas identificadas frente al nivel objetivo y las acciones de mejora propuestas.

A. Gobernanza

Objetivo:

Asegurar que la organización esté alineada con sus objetivos estratégicos, mediante políticas, estructuras y procesos de toma de decisiones que garanticen la coherencia entre la estrategia, la operación y los resultados.

Definición conceptual:

La gobernanza organizacional comprende el conjunto de prácticas, estructuras y procesos mediante los cuales la dirección establece la orientación estratégica de la organización, supervisa su cumplimiento y rinde cuentas a las partes interesadas. En CMMI esta práctica es transversal porque sienta las bases para que el resto de áreas funcione con disciplina y coherencia. La gobernanza efectiva exige liderazgo visible, políticas claras, asignación de responsabilidades y mecanismos de revisión periódica del desempeño organizacional.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Existen políticas claras y documentadas que orienten el accionar de la organización?
- ¿Se comunican los objetivos estratégicos a todos los niveles de la organización?
- ¿Se revisa el desempeño organizacional regularmente con métricas formales?
- ¿Existen estructuras de gobierno (comités, juntas) con responsabilidades definidas?
- ¿La alta dirección participa activamente en la supervisión de los procesos clave?

Evaluación de la práctica:**Nivel actual (1–5): 2****Justificación del nivel asignado:**

La organización se ubica en el Nivel 2 (Gestionado) porque cuenta con políticas formales documentadas y una estructura organizacional definida, pero la aplicación de estas políticas es heterogénea entre áreas. La supervisión del desempeño se realiza de forma intuitiva en reuniones gerenciales y no obedece a un marco institucional sistemático con indicadores estratégicos formalmente definidos. Para alcanzar el Nivel 3 (Definido) se requiere institucionalizar mecanismos formales de revisión por la dirección con periodicidad establecida y métricas estratégicas integradas.

Evidencias encontradas:

- Plan estratégico institucional 2025–2027 aprobado por la Junta Directiva y publicado en la intranet corporativa.
- Organigrama oficial vigente con descripción de puestos y líneas de autoridad documentadas.
- Políticas internas formalizadas: política de seguridad de la información, política de uso aceptable de TI, política de gestión de proveedores, política de viajes y viáticos.
- SGSI alineado a ISO/IEC 27001:2022, con manual de seguridad, declaración de aplicabilidad (SoA) y políticas específicas.
- Reuniones gerenciales trimestrales con actas formales firmadas y agenda predefinida.
- Código de ética y conducta vigente, con compromiso firmado por todos los colaboradores al ingreso.

Brechas identificadas:

- Las políticas no se difunden de manera homogénea al personal operativo del CEDI, que presenta menor conocimiento de las mismas.
- No existen indicadores formales de cumplimiento estratégico (KPIs estratégicos) que se revisen periódicamente en un tablero institucional.
- La revisión por la dirección se realiza de manera informal, sin un protocolo institucional ni minutas estandarizadas con acuerdos verificables.
- Ausencia de un proceso formal de revisión y actualización periódica de políticas institucionales, varias de las cuales no han sido actualizadas en los últimos tres años.

- Limitada participación del nivel directivo en la supervisión directa de los procesos operativos clave.

Acciones de mejora propuestas:

- Implementar un Balanced Scorecard institucional con cuatro perspectivas (financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje) que articule la estrategia con KPIs medibles.
- Institucionalizar revisiones por la dirección semestrales con minutas formales, acuerdos numerados y seguimiento documentado de su cumplimiento.
- Publicar todas las políticas vigentes en la intranet con acuse de lectura electrónico del personal y un calendario obligatorio de actualización.
- Crear un Comité de Gobierno Corporativo presidido por la Dirección General, con reuniones mensuales y agenda fija sobre cumplimiento, riesgos y desempeño.
- Implementar campañas internas de comunicación de objetivos estratégicos, con materiales gráficos visibles en todas las áreas operativas.

B. Gestión de Proyectos

Objetivo:

Planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos de forma eficaz, garantizando el cumplimiento de los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad establecidos.

Definición conceptual:

La gestión de proyectos comprende la aplicación sistemática de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para la conducción exitosa de iniciativas con principio y fin definidos. CMMI exige no solo la planificación inicial, sino el monitoreo continuo del avance, la gestión activa de riesgos y la integración del aprendizaje hacia futuros proyectos. Los marcos de referencia más utilizados PMBOK, PRINCE2, Scrum son compatibles con esta práctica y suelen aplicarse de forma combinada en organizaciones modernas.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Se definen claramente alcance, tiempo y costo en cada proyecto?
- ¿Se gestionan los riesgos del proyecto de forma activa y documentada?
- ¿Se monitorea el avance con indicadores cuantitativos?
- ¿Existe un proceso formal de cierre de proyecto con lecciones aprendidas?
- ¿Los líderes de proyecto cuentan con formación específica en gestión de proyectos?

Evaluación de la práctica:**Nivel actual (1–5): 3****Justificación del nivel asignado:**

La organización alcanza el Nivel 3 (Definido) en esta área porque cuenta con una metodología institucional documentada, aplicada de forma consistente en todos los proyectos del portafolio. Se utilizan plantillas estandarizadas, existe una PMO ligera y los líderes de proyecto han recibido capacitación formal. No obstante, para escalar al Nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente) se requiere fortalecer la aplicación de técnicas de Earned Value Management (EVM) y consolidar el uso de indicadores predictivos de desempeño.

Evidencias encontradas:

- Plantillas estandarizadas de acta de constitución del proyecto (project charter), plan de gestión, matriz de riesgos y acta de cierre.
- Cronogramas formales en MS Project para proyectos waterfall y tableros Jira para proyectos ágiles.
- Metodología híbrida documentada que combina elementos del PMBOK y Scrum, según la naturaleza del proyecto.
- Reportes de avance semanales con porcentaje de ejecución y desviaciones identificadas.
- Existencia de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que coordina el portafolio y supervisa el cumplimiento metodológico.
- Capacitación formal de líderes de proyecto, con cinco profesionales certificados en PMP y tres certificados como Scrum Master.
- Registro histórico de lecciones aprendidas accesible para todo el equipo de proyectos.

Brechas identificadas:

- La gestión de riesgos del proyecto no es sistemática: las matrices de riesgo se elaboran al inicio pero rara vez se actualizan durante la ejecución.
- Los indicadores de costo (CPI — Cost Performance Index) y cronograma (SPI — Schedule Performance Index) no se calculan formalmente en todos los proyectos.
- El proceso de cierre de proyecto se cumple en términos administrativos pero la captura de lecciones aprendidas es superficial.
- Falta de integración entre la herramienta de gestión de proyectos (Jira) y el sistema financiero, lo que dificulta el control de costos en tiempo real.

Acciones de mejora propuestas:

- Adoptar una plantilla obligatoria de matriz de riesgos por proyecto con revisión quincenal documentada en las minutas de seguimiento.
- Capacitar a todos los líderes de proyecto en Earned Value Management (EVM) y exigir el reporte mensual de CPI y SPI.
- Implementar un proceso formal de retrospectiva al cierre de cada proyecto, con plantilla estandarizada y publicación en la base de conocimiento organizacional.
- Integrar Jira con el sistema financiero institucional para automatizar el seguimiento de costos reales versus presupuestados.
- Fortalecer la PMO con personal dedicado tiempo completo y definir el rol de PMO Manager con autoridad transversal.

C. Gestión de Procesos**Objetivo:**

Definir, estandarizar, documentar y mejorar de forma continua los procesos organizacionales, asegurando que sean comprendidos, aplicados y optimizados por todos los colaboradores.

Definición conceptual:

La gestión de procesos es una disciplina central del modelo CMMI porque la madurez organizacional se construye sobre procesos repetibles, predecibles y mejorables. Implica modelar cada proceso (entradas, actividades, salidas, controles e indicadores), asignar dueños responsables, capacitar al personal y establecer ciclos de mejora continua basados en PDCA (Plan-Do-Check-Act). Las herramientas más utilizadas son BPMN para el modelado, sistemas BPM para la automatización y manuales operativos para la documentación.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Existen procesos documentados con diagramas y procedimientos formales?
- ¿Se revisan y mejoran continuamente los procesos?
- ¿Se capacita al personal en los procesos que ejecuta?
- ¿Existen dueños de proceso (process owners) formalmente designados?
- ¿Se miden indicadores específicos por proceso?

Evaluación de la práctica:**Nivel actual (1–5): 2****Justificación del nivel asignado:**

La organización se ubica en el Nivel 2 (Gestionado) en esta área. Existe documentación formal de procesos críticos y procedimientos operativos estándar, pero los procesos no siempre reflejan la operación real y la mejora continua no está institucionalizada. La ausencia de dueños de proceso formalmente designados y la inexistencia de un ciclo PDCA estructurado son barreras para alcanzar el Nivel 3 (Definido).

Evidencias encontradas:

- Manual de procesos del CEDI documentado, con cobertura de recepción, almacenaje, picking, despacho y devoluciones.
- Procedimientos operativos estándar (SOP) impresos y disponibles en cada área del CEDI.
- Diagramas de flujo en notación BPMN para los procesos críticos de TI: gestión de incidentes, gestión de cambios, gestión de accesos y gestión de problemas.
- Manual de procedimientos de TI alineado a buenas prácticas ITIL v4.
- Capacitación inicial obligatoria al ingreso para todo el personal operativo sobre los procesos clave de su área.

Brechas identificadas:

- Los procesos documentados no siempre reflejan la operación real, lo cual genera desviaciones entre el procedimiento formal y la práctica cotidiana.
- No existe un dueño de proceso formalmente designado en la mayoría de las áreas, lo cual diluye la responsabilidad sobre la mejora.
- Las mejoras se realizan de manera reactiva, generalmente tras un incidente, en lugar de seguir un ciclo PDCA estructurado.
- No se miden indicadores de proceso específicos (tiempo de ciclo, retrabajo, conformidad), lo que impide identificar oportunidades cuantitativas de optimización.
- Los procesos administrativos y financieros tienen menor nivel de documentación que los procesos operativos.

Acciones de mejora propuestas:

- Designar formalmente dueños de proceso (process owners) por cada proceso crítico, con responsabilidades documentadas en sus descripciones de puesto.
- Establecer un Comité de Mejora Continua con reuniones mensuales, bitácora de iniciativas y métricas de cumplimiento.
- Implementar revisiones anuales obligatorias de los procesos críticos, con verificación de su correspondencia con la práctica real.
- Definir indicadores de proceso específicos (tiempo de ciclo, conformidad, retrabajo, satisfacción) y publicarlos en dashboards accesibles.
- Documentar formalmente los procesos administrativos y financieros que actualmente carecen de procedimientos escritos.
- Implementar una herramienta BPM que automatice los flujos de trabajo críticos y facilite la medición en línea de los indicadores.

D. Desarrollo y Entrega**Objetivo:**

Asegurar la calidad en el desarrollo de productos o la prestación de servicios, mediante prácticas estructuradas de gestión de requisitos, verificación, validación y control de cambios.

Definición conceptual:

Esta área concentra las prácticas que garantizan que los productos o servicios entregados cumplen con las expectativas y necesidades del cliente. Incluye el levantamiento riguroso de requisitos, su trazabilidad a lo largo del ciclo de vida, la verificación técnica (¿estamos construyendo el producto correctamente?), la validación con el cliente (¿estamos construyendo el producto correcto?) y la gestión disciplinada de los cambios. En organizaciones de servicios, se traduce en la definición de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y su monitoreo sistemático.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Se definen requisitos claros y trazables a lo largo del ciclo de vida?
- ¿Se validan y verifican los entregables antes de su liberación?
- ¿Se gestionan los cambios adecuadamente mediante un proceso formal?
- ¿Existen Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con clientes internos y externos?
- ¿Se realiza retroalimentación posterior a la entrega para identificar mejoras?

Evaluación de la práctica:**Nivel actual (1–5): 3****Justificación del nivel asignado:**

La organización alcanza el Nivel 3 (Definido) porque cuenta con procesos estandarizados de desarrollo y entrega, aplicados de manera consistente. Existen plantillas formales para la documentación de requisitos, pruebas y control de cambios; un Comité de Cambios (CAB) institucionalizado; y Acuerdos de Nivel de Servicio formales con los clientes corporativos. Para escalar al Nivel 4 se requiere fortalecer la automatización de pruebas y la medición estadística de la calidad del proceso de entrega.

Evidencias encontradas:

- Documentos de requerimientos funcionales y no funcionales firmados por el cliente interno en todos los proyectos de TI.
- Pruebas unitarias y de integración formalizadas en los proyectos de desarrollo, con cobertura mínima exigida del 60%.
- Control de versiones centralizado mediante Git/GitHub con políticas de revisión por pares (pull request).
- Comité de Cambios (CAB) con reuniones mensuales, agenda formal y registro de aprobaciones.
- Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) formales con los clientes corporativos de logística, incluyendo penalizaciones contractuales.
- Procedimiento documentado de Gestión de Cambios alineado a ITIL v4, con clasificación en estándar, normal y de emergencia.
- Encuestas de satisfacción post-entrega con tasa de respuesta promedio del 65%.

Brechas identificadas:

- No todos los desarrollos cuentan con criterios de aceptación medibles y firmados formalmente por el cliente.
- Las pruebas de aceptación del usuario (UAT) se omiten ocasionalmente por presión de tiempo o disponibilidad del usuario.
- Los cambios de emergencia no siempre pasan por el CAB y su revisión retrospectiva no se cumple de forma consistente.

- La automatización de pruebas de regresión es limitada y se concentra en pocos sistemas críticos.
- El proceso de validación con el cliente externo, en algunos servicios, se realiza de manera informal sin registro documental.

Acciones de mejora propuestas:

- Establecer un Definition of Done (DoD) obligatorio por entregable, con criterios medibles firmados por el cliente antes del inicio del desarrollo.
- Automatizar las pruebas de regresión en un pipeline CI/CD para todos los sistemas críticos, con cobertura objetivo del 70%.
- Reforzar el procedimiento de cambios de emergencia con revisión post-implementación obligatoria documentada en un acta formal.
- Implementar un proceso formal de aceptación del usuario (UAT) con criterios objetivos y registro firmado de aprobación.
- Formalizar el proceso de validación con el cliente externo mediante actas de conformidad en cada entrega importante.

E. Gestión de la Calidad

Objetivo:

Garantizar que los procesos y productos de la organización cumplen con los estándares establecidos, mediante auditorías, mediciones sistemáticas y gestión efectiva de no conformidades.

Definición conceptual:

La gestión de la calidad articula la planificación, el aseguramiento, el control y la mejora de la calidad a lo largo de toda la organización. En el modelo CMMI, la madurez en esta área se manifiesta en la existencia de procesos formales de auditoría, indicadores de calidad por producto y proceso, sistemas estructurados de gestión de no conformidades y mecanismos de verificación de la eficacia de las acciones correctivas. La norma ISO 9001 ofrece un marco complementario ampliamente utilizado.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Se realizan auditorías internas con planificación formal?
- ¿Se mide la calidad mediante indicadores definidos?
- ¿Se gestionan las no conformidades con acciones correctivas y preventivas?

- ¿Se verifica la eficacia de las acciones correctivas implementadas?
- ¿Existe una función de aseguramiento de calidad independiente?

Evaluación de la práctica:

Nivel actual (1–5): 2

Justificación del nivel asignado:

La organización se ubica en el Nivel 2 (Gestionado) en esta área. Existen actividades de auditoría y mediciones de calidad, principalmente en el ámbito de TI y del SGSI, pero la cobertura no es transversal a toda la organización y el sistema de gestión de no conformidades es básico. La falta de verificación de eficacia de las acciones correctivas y la concentración de mediciones en pocas áreas limitan el avance hacia el Nivel 3.

Evidencias encontradas:

- Auditorías internas anuales del SGSI alineadas a ISO/IEC 27001:2022, con plan de auditoría y registros de hallazgos.
- Auditoría interna anual de procesos de TI con metodología propia basada en ITIL y COBIT.
- Registro de no conformidades en hoja de cálculo compartida, con responsables y plazos de cierre.
- Encuestas de satisfacción del cliente externo realizadas semestralmente, con resultado promedio de 4.1/5.
- Procedimiento documentado de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas.
- Existencia de un Coordinador de Calidad con dedicación parcial a esta función.

Brechas identificadas:

- La medición de calidad se concentra en TI y el SGSI, dejando fuera procesos operativos críticos del CEDI y áreas administrativas.
- No existen indicadores estandarizados de calidad por proceso, con metas y umbrales formales.
- El seguimiento a las acciones correctivas es débil: rara vez se verifica formalmente su eficacia tras la implementación.
- El registro de no conformidades en hoja de cálculo es propenso a errores, duplicidades y pérdida de información histórica.

- Inexistencia de una función de aseguramiento de calidad independiente con autoridad transversal.

Acciones de mejora propuestas:

- Definir un catálogo institucional de KPIs de calidad por área (tasa de defectos, retrabajo, tiempo de respuesta, satisfacción).
- Implementar un sistema formal CAPA (Corrective and Preventive Actions) con flujo definido, responsables y verificación obligatoria de eficacia.
- Migrar el registro de no conformidades a una herramienta GRC profesional que garantice trazabilidad e integridad de la información.
- Crear una función de aseguramiento de calidad independiente con dedicación tiempo completo y reporte directo a la Dirección.
- Ampliar el alcance de las auditorías internas a todos los procesos críticos, no solo TI y seguridad de la información.
- Definir umbrales y metas formales por KPI de calidad, con revisión trimestral por la dirección.

F. Gestión de Recursos

Objetivo:

Optimizar el uso del talento humano, la tecnología, la infraestructura y los recursos financieros, garantizando su disponibilidad, capacitación y desempeño en función de los objetivos organizacionales.

Definición conceptual:

La gestión de recursos en CMMI abarca tres dimensiones interrelacionadas: el talento humano (selección, evaluación, desarrollo), la tecnología (infraestructura, sistemas, herramientas) y los recursos físicos y financieros. La madurez en esta área se manifiesta en la capacidad de la organización para alinear recursos con prioridades estratégicas, evaluar sistemáticamente el desempeño y construir capacidades futuras a partir del análisis de brechas. Marcos como COBIT y el modelo de competencias por puesto son complementarios.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Se asignan recursos de forma eficiente, alineados con las prioridades estratégicas?

- ¿Se evalúa el desempeño del personal de manera periódica y estructurada?
- ¿Se identifican necesidades de capacitación a partir de brechas detectadas?
- ¿Existe un inventario actualizado de activos tecnológicos e infraestructura?
- ¿La planificación de recursos considera escenarios futuros y planes de carrera?

Evaluación de la práctica:

Nivel actual (1–5): 2

Justificación del nivel asignado:

La organización se sitúa en el Nivel 2 (Gestionado) en esta área. Cuenta con prácticas establecidas de evaluación de desempeño, plan anual de capacitación y control de activos, pero estas prácticas no se integran con una visión estratégica de gestión del talento. La ausencia de una matriz de competencias formal y de planes de desarrollo individual son las principales barreras para alcanzar el Nivel 3.

Evidencias encontradas:

- Evaluaciones de desempeño anuales con metodología 90° (evaluación del jefe inmediato).
- Plan anual de capacitación con presupuesto asignado y registro de horas capacitación por colaborador.
- Inventario de activos de TI actualizado en una Configuration Management Database (CMDB) con actualizaciones mensuales.
- Control de horas-hombre en proyectos mediante hojas de tiempo electrónicas integradas al sistema de gestión de proyectos.
- Proceso de reclutamiento formalizado con perfiles de puesto, entrevistas técnicas y pruebas psicométricas.
- Programa de inducción obligatorio para todo el personal nuevo, con duración mínima de tres días.

Brechas identificadas:

- La asignación de personal a proyectos se basa en disponibilidad y no en competencias formalmente mapeadas.
- La evaluación de desempeño es unilateral (jefe → colaborador) y no incluye retroalimentación 360° ni autoevaluación.

- El plan de capacitación responde a solicitudes individuales o necesidades coyunturales, en lugar de basarse en brechas de competencia detectadas.
- No existen planes de carrera ni planes de desarrollo individual documentados para los colaboradores.
- La planificación de recursos no considera escenarios futuros ni proyecciones de demanda de talento por área.
- Limitada visibilidad sobre la rotación de personal y sus causas, que actualmente alcanza el 18% anual.

Acciones de mejora propuestas:

- Construir una matriz de competencias por puesto y proyecto, con niveles esperados y métodos de evaluación.
- Implementar evaluación de desempeño 360° con retroalimentación de jefe, pares, colaboradores y clientes internos.
- Establecer planes de desarrollo individual (PDI) para todos los colaboradores, alineados con los resultados de la evaluación y los objetivos institucionales.
- Alinear el plan anual de capacitación con las brechas de competencia detectadas, en lugar de responder reactivamente a solicitudes.
- Implementar análisis de causas de rotación y un programa de retención del talento clave.
- Diseñar planes de carrera por familia de puestos, con criterios de progresión claros y comunicados al personal.

G. Medición y Análisis

Objetivo:

Tomar decisiones basadas en datos, mediante la definición de indicadores clave, la recolección sistemática de información y el análisis estadístico orientado a la mejora.

Definición conceptual:

La medición y análisis es una de las áreas más críticas en el avance hacia los niveles superiores del modelo CMMI. En el Nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente), la organización controla sus procesos mediante técnicas estadísticas; en el Nivel 5 (En Optimización), utiliza el análisis predictivo y la innovación basada en datos como motor de mejora. Esta práctica implica definir KPIs alineados con la estrategia, garantizar la

calidad e integridad de los datos, aplicar técnicas de análisis adecuadas y traducir los hallazgos en decisiones operativas.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Se definen indicadores clave de desempeño (KPIs) por proceso y nivel?
- ¿Se recolectan y analizan datos de forma regular y confiable?
- ¿Se usan los datos para justificar decisiones de mejora?
- ¿La organización aplica técnicas de análisis estadístico o predictivo?
- ¿Los líderes están capacitados en interpretación de datos y toma de decisiones basada en evidencia?

Evaluación de la práctica:

Nivel actual (1–5): 2

Justificación del nivel asignado:

La organización se ubica en el Nivel 2 (Gestionado) en esta área. Existen mediciones operativas y dashboards funcionales, pero los indicadores no están sistematizados a nivel estratégico y el análisis es predominantemente descriptivo. La ausencia de un catálogo institucional de KPIs y la falta de uso de técnicas estadísticas o predictivas son limitantes claras. Esta es una de las áreas con mayor brecha frente al nivel objetivo y, por tanto, una de las prioridades del plan de mejora.

Evidencias encontradas:

- Dashboards operativos en Power BI para logística, con visualización de tiempos de entrega, ocupación del CEDI y costos por ruta.
- Reportes mensuales gerenciales con indicadores financieros y operativos consolidados.
- Almacén de datos centralizado con histórico de al menos tres años de operación.
- Sistema ERP integrado que centraliza información financiera, logística y de recursos humanos.
- Indicadores de seguridad de la información reportados mensualmente al Comité de Seguridad.

Brechas identificadas:

- Los KPIs estratégicos no están formalmente definidos ni vinculados de manera trazable a los KPIs operativos.

- El análisis es mayoritariamente descriptivo (¿qué pasó?) y poco predictivo (¿qué va a pasar?) o prescriptivo (¿qué hacer al respecto?).
- Las decisiones de mejora rara vez se justifican con evidencia cuantitativa documentada en las minutas.
- Los líderes operativos no cuentan con capacitación formal en interpretación de datos y análisis estadístico básico.
- No se aplican técnicas de control estadístico de procesos (SPC) ni análisis de capacidad.
- Los datos operativos presentan problemas de calidad (duplicidad, inconsistencia, registros incompletos) que limitan su confiabilidad.

Acciones de mejora propuestas:

- Definir un catálogo institucional de KPIs con metas, umbrales, fórmulas de cálculo, periodicidad y responsables, alineado con el Balanced Scorecard.
- Capacitar a todos los líderes y mandos medios en análisis de datos, interpretación de indicadores y toma de decisiones basada en evidencia.
- Implementar análisis predictivo en áreas críticas como demanda de transporte, mantenimiento preventivo de flota y rotación de inventario.
- Establecer un programa de gobierno de datos (data governance) que garantice la calidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Adoptar técnicas básicas de Control Estadístico de Procesos (SPC) en procesos críticos del CEDI.
- Crear un equipo de Analítica de Datos con dedicación tiempo completo, reportando a la Gerencia de TI o a una nueva Gerencia de Datos.

H. Gestión de Riesgos

Objetivo:

Identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear sistemáticamente los riesgos a los que está expuesta la organización, integrando esta práctica en la toma de decisiones a todos los niveles.

Definición conceptual:

La gestión de riesgos es un proceso transversal que permite a la organización anticipar amenazas, minimizar su impacto potencial y aprovechar oportunidades. Marcos como ISO 31000, ISO/IEC 27005 (riesgos de seguridad de la información) y COSO ERM (Enterprise Risk

Management) ofrecen metodologías reconocidas. La madurez en esta área se manifiesta no solo en la identificación de riesgos, sino en la definición formal del apetito de riesgo, la asignación de dueños y la integración con los procesos de toma de decisiones estratégicas y operativas.

Preguntas guía aplicadas a la evaluación:

- ¿Se identifican riesgos sistemáticamente, con metodología documentada?
- ¿Se priorizan los riesgos según su impacto y probabilidad?
- ¿Existen planes de mitigación formales con responsables y plazos?
- ¿La organización ha definido formalmente su apetito y tolerancia al riesgo?
- ¿La gestión de riesgos está integrada con la planificación estratégica y operativa?

Evaluación de la práctica:

Nivel actual (1–5): 3

Justificación del nivel asignado:

La organización alcanza el Nivel 3 (Definido) en esta área, principalmente impulsada por la madurez del SGSI alineado a ISO/IEC 27001:2022 y el Plan de Continuidad del Negocio basado en ISO 22301. Existen procesos formales, metodologías documentadas y matrices actualizadas. Sin embargo, la gestión de riesgos está concentrada en TI y seguridad; para alcanzar el Nivel 4 se requiere extender el enfoque ERM (Enterprise Risk Management) a riesgos operativos, financieros y de cumplimiento, así como formalizar el apetito de riesgo institucional.

Evidencias encontradas:

- Matriz de riesgos institucional alineada a ISO 31000 e ISO/IEC 27005, actualizada semestralmente.
- Plan de Continuidad del Negocio (BCP) basado en ISO 22301, con pruebas anuales documentadas.
- Análisis de riesgos de seguridad de la información integrado al SGSI, con valoraciones cuantitativas.
- Modelado de amenazas STRIDE aplicado a los sistemas críticos durante las fases de diseño.
- Comité de Riesgos con reuniones trimestrales y representación de las principales áreas funcionales.

- Procedimiento documentado de tratamiento de riesgos, con cuatro estrategias formalizadas: mitigar, transferir, aceptar, evitar.
- Análisis de Impacto al Negocio (BIA) actualizado anualmente con identificación de procesos críticos y tiempos de recuperación objetivo.

Brechas identificadas:

- La gestión de riesgos está madura en TI y seguridad de la información, pero menos desarrollada en riesgos operativos, financieros y de cumplimiento normativo.
- Los planes de mitigación no siempre cuentan con responsables formales y plazos verificables documentados.
- El apetito de riesgo institucional no está formalmente documentado ni aprobado por la alta dirección.
- La gestión de riesgos no está plenamente integrada con la planificación estratégica anual.
- Limitada cultura de riesgo en niveles operativos, donde la identificación y reporte de riesgos depende de iniciativas individuales.

Acciones de mejora propuestas:

- Definir formalmente el apetito y la tolerancia al riesgo institucional, documentado en una política aprobada por la Junta Directiva.
- Implementar un enfoque ERM (Enterprise Risk Management) integrando riesgos estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento y de TI.
- Asignar dueños de riesgo (risk owners) formales para todos los riesgos críticos, con responsabilidades documentadas en sus descripciones de puesto.
- Establecer revisiones trimestrales del estatus de los planes de mitigación, con reporte al Comité de Riesgos y a la Dirección.
- Desarrollar un programa de cultura de riesgo que incluya capacitación, canales de reporte y reconocimiento a la identificación proactiva.
- Integrar la gestión de riesgos con el ciclo de planificación estratégica anual mediante sesiones formales de análisis de riesgos estratégicos.

3. Resumen de Resultados

La siguiente tabla consolida los resultados de la evaluación realizada en las ocho áreas de práctica. Para cada área se presenta el nivel actual de madurez identificado, el nivel objetivo a alcanzar y la prioridad asignada en función de la magnitud de la brecha, el impacto estratégico y la viabilidad de implementación de las acciones de mejora.

Área de Práctica	Nivel Actual	Nivel Objetivo	Brecha	Prioridad
Gobernanza	2	3	1	Alta
Gestión de Proyectos	3	4	1	Media
Gestión de Procesos	2	3	1	Alta
Desarrollo / Servicio	3	4	1	Media
Gestión de la Calidad	2	3	1	Alta
Gestión de Recursos	2	3	1	Media
Medición y Análisis	2	4	2	Alta
Gestión de Riesgos	3	4	1	Media

Análisis del nivel de madurez global

De acuerdo con los resultados consolidados, la organización LogiTrans Guatemala, S.A. se encuentra en una transición entre el Nivel 2 (Gestionado) y el Nivel 3 (Definido) del modelo CMMI. El nivel global ponderado, calculado como promedio simple de las ocho áreas evaluadas, asciende a 2.375 sobre 5, lo cual confirma que la organización ha superado el estadio inicial pero aún no consolida un nivel definido de manera plena.

Las áreas con mayor madurez son Gestión de Proyectos, Desarrollo y Entrega, y Gestión de Riesgos, todas valoradas en Nivel 3. Este resultado refleja la inversión sostenida que la organización ha realizado en sus procesos de TI, gestión del portafolio y sistema de gestión de seguridad de la información alineado a ISO/IEC 27001:2022. Estas áreas constituyen una base sólida sobre la cual apalancar la mejora del resto.

Las áreas con mayor brecha y prioridad alta son Gobernanza, Gestión de Procesos, Gestión de la Calidad y Medición y Análisis. Estas áreas comparten un denominador común: la necesidad de pasar de prácticas dispersas o concentradas en un área funcional a procesos institucionalizados con cobertura transversal. La mejora en estas cuatro áreas es condición habilitante para que el resto de las prácticas evolucionen hacia los niveles 4 y 5 del modelo.

Interpretación gráfica de la madurez

Si se representara visualmente la madurez de la organización en un diagrama radial (radar chart) con las ocho áreas de práctica como ejes, se observaría una figura asimétrica que se proyecta hacia el Nivel 3 en las áreas de TI y proyectos, y se retrae hacia el Nivel 2 en las áreas administrativas y de gobierno. Esta asimetría es típica de organizaciones en transición, donde el área de TI suele liderar la maduración de procesos por la influencia de marcos como ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001.

4. Plan de Mejora

El plan de mejora se construye a partir de las brechas identificadas en cada área de práctica. Se priorizan ocho acciones estratégicas con responsables, plazos definidos e indicadores de éxito medibles. La selección de acciones obedece a criterios de impacto estratégico, viabilidad de implementación, dependencias entre acciones y disponibilidad de recursos. El horizonte temporal del plan es de 12 a 18 meses, alineado con la meta de alcanzar el Nivel 3 de madurez CMMI de manera consolidada.

Acción 1: Gobernanza

- **Área de práctica relacionada:** Gobernanza
- **Descripción de la acción:** Implementar un Balanced Scorecard institucional con cuatro perspectivas (financiera, cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento), articulado con un catálogo de KPIs estratégicos y vinculado a la operación mediante cascadeo a las áreas funcionales. Formalizar revisiones por la dirección semestrales con minutas, acuerdos numerados y seguimiento documentado.
- **Responsable:** Dirección General y Gerencia de Planificación Estratégica
- **Fecha objetivo:** 31 de diciembre de 2026
- **Indicador de éxito:** 100% de las áreas con KPIs estratégicos definidos y reportados trimestralmente. Al menos 2 revisiones por la dirección documentadas durante el año con cumplimiento de acuerdos $\geq 80\%$.

- **Recursos estimados:** Consultoría externa especializada (Q.150,000); software de gestión estratégica (Q.80,000 anuales).

Acción 2: Gestión de Procesos

- **Área de práctica relacionada:** Gestión de Procesos
- **Descripción de la acción:** Designar formalmente dueños de proceso (process owners) por cada proceso crítico identificado, con responsabilidades documentadas en sus descripciones de puesto. Establecer un Comité de Mejora Continua con reuniones mensuales, bitácora de iniciativas, métricas de cumplimiento y reporte trimestral a la Dirección.
- **Responsable:** Gerencia de Operaciones y Coordinación de Calidad
- **Fecha objetivo:** 30 de septiembre de 2026
- **Indicador de éxito:** 100% de procesos críticos con dueño asignado y descripción de puesto actualizada. Mínimo 8 iniciativas de mejora documentadas y cerradas durante el año, con verificación de eficacia.
- **Recursos estimados:** Capacitación interna en gestión por procesos (Q.40,000); herramienta de modelado BPMN (Q.25,000 anuales).

Acción 3: Gestión de la Calidad

- **Área de práctica relacionada:** Gestión de la Calidad
- **Descripción de la acción:** Definir un catálogo institucional de KPIs de calidad por área (tasa de defectos, retrabajo, tiempo de respuesta, satisfacción del cliente) e implementar un sistema formal CAPA (Acciones Correctivas y Preventivas) con verificación obligatoria de eficacia tras la implementación. Migrar el registro de no conformidades de hoja de cálculo a una herramienta GRC profesional.
- **Responsable:** Coordinación de Calidad
- **Fecha objetivo:** 31 de octubre de 2026
- **Indicador de éxito:** $\geq 90\%$ de no conformidades cerradas dentro del plazo establecido y con verificación documentada de eficacia. Encuesta de satisfacción del cliente externo con resultado $\geq 4.3/5$.
- **Recursos estimados:** Software GRC (Q.120,000 anuales); contratación de un Coordinador de Calidad tiempo completo (Q.180,000 anuales).

Acción 4: Medición y Análisis

- **Área de práctica relacionada:** Medición y Análisis
- **Descripción de la acción:** Construir un catálogo institucional de KPIs con metas, umbrales, fórmulas de cálculo, periodicidad y responsables. Capacitar a todos los líderes y mandos medios en análisis de datos. Implementar análisis predictivo en áreas críticas como demanda de transporte, mantenimiento preventivo de flota y rotación de inventario.
- **Responsable:** Gerencia de TI y Analítica de Datos
- **Fecha objetivo:** 30 de noviembre de 2026
- **Indicador de éxito:** Catálogo de ≥ 30 KPIs publicado y en uso por las áreas. Al menos 3 modelos predictivos implementados en producción con precisión $\geq 80\%$. 100% de mandos medios capacitados en análisis de datos.
- **Recursos estimados:** Capacitación corporativa en analítica (Q.100,000); ampliación de licencias Power BI Premium (Q.60,000 anuales); contratación de un Data Analyst (Q.200,000 anuales).

Acción 5: Gestión de Proyectos

- **Área de práctica relacionada:** Gestión de Proyectos
- **Descripción de la acción:** Estandarizar la matriz de riesgos por proyecto con actualización quincenal documentada e implementar Earned Value Management (EVM) en todos los proyectos del portafolio mediante capacitación a líderes de proyecto y reporte obligatorio mensual de CPI y SPI.
- **Responsable:** PMO y Líderes de Proyecto
- **Fecha objetivo:** 31 de agosto de 2026
- **Indicador de éxito:** 100% de proyectos con matriz de riesgos activa y actualizada. CPI y SPI reportados mensualmente en el 100% de los proyectos. Variación de cronograma promedio $\leq 10\%$ al cierre.
- **Recursos estimados:** Capacitación en PMI-RMP y EVM (Q.60,000); integración Jira–ERP (Q.80,000 únicos).

Acción 6: Gestión de Recursos

- **Área de práctica relacionada:** Gestión de Recursos
- **Descripción de la acción:** Implementar una matriz de competencias por puesto y proyecto, evaluación de desempeño 360° y planes de desarrollo individual (PDI)

alineados con las brechas detectadas. Diseñar planes de carrera por familia de puestos con criterios de progresión claros.

- **Responsable:** Gerencia de Recursos Humanos
- **Fecha objetivo:** 28 de febrero de 2027
- **Indicador de éxito:** 100% del personal con matriz de competencias evaluada. 100% de colaboradores con plan de desarrollo individual. Reducción de rotación anual del 18% al 12%.
- **Recursos estimados:** Software de gestión de talento (Q.90,000 anuales); consultoría externa para diseño de planes de carrera (Q.70,000).

Acción 7: Gestión de Riesgos

- **Área de práctica relacionada:** Gestión de Riesgos
- **Descripción de la acción:** Formalizar el apetito de riesgo institucional mediante una política aprobada por la Junta Directiva e implementar un enfoque ERM (Enterprise Risk Management) integrando riesgos estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento y de TI. Asignar dueños de riesgo formales con responsabilidades documentadas.
- **Responsable:** Comité de Riesgos y Dirección General
- **Fecha objetivo:** 31 de marzo de 2027
- **Indicador de éxito:** Política de apetito de riesgo aprobada por la Junta Directiva. Matriz ERM consolidada con revisión trimestral y reporte al Comité de Riesgos. 100% de riesgos críticos con dueño asignado.
- **Recursos estimados:** Consultoría especializada en ERM (Q.120,000); módulo ERM dentro del GRC (Q.50,000 anuales).

Acción 8: Desarrollo y Entrega

- **Área de práctica relacionada:** Desarrollo y Entrega
- **Descripción de la acción:** Establecer un Definition of Done (DoD) obligatorio por entregable con criterios medibles firmados por el cliente antes del inicio del desarrollo, y automatizar las pruebas de regresión dentro del pipeline CI/CD para todos los sistemas críticos.
- **Responsable:** Gerencia de TI y Líder de QA
- **Fecha objetivo:** 30 de junio de 2026

- **Indicador de éxito:** 100% de entregables con DoD aplicado y firmado. Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$ en sistemas críticos. Reducción del 30% en defectos detectados post-producción.
- **Recursos estimados:** Herramientas de automatización de pruebas (Q.50,000 anuales); capacitación del equipo QA (Q.30,000).

Inversión total estimada del plan de mejora

La implementación integral del plan de mejora propuesto requiere una inversión total estimada de aproximadamente Q.1,505,000 distribuidos en un horizonte de 18 meses. De este monto, cerca del 40% corresponde a inversiones únicas (consultorías, integraciones, software de implementación inicial) y el 60% restante a costos recurrentes anuales (licencias de software, personal adicional, capacitación continua). Esta inversión debe valorarse frente al impacto esperado en eficiencia operativa, reducción de no conformidades, mejora de satisfacción del cliente y, sobre todo, posicionamiento competitivo de la organización en el mercado logístico regional.

5. Reflexión Organizacional

Esta sección presenta una reflexión integral sobre la situación actual de la organización, en términos de fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y riesgos derivados de la inacción. Esta reflexión es el insumo final que la alta dirección requiere para tomar decisiones informadas sobre la inversión y compromiso institucional con el proceso de mejora propuesto.

Principales fortalezas

Las fortalezas identificadas constituyen los activos institucionales sobre los cuales se debe construir la evolución hacia mayores niveles de madurez. Estas fortalezas no son uniformes en toda la organización, pero ofrecen modelos y referencias internas que pueden replicarse en otras áreas:

- Sólida gestión de proyectos con metodología híbrida (PMBOK + Scrum) y herramientas formales de seguimiento; existencia de una PMO institucional con liderazgo activo.
- Madurez avanzada en gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información, soportada por un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información alineado a ISO/IEC 27001:2022 y un Plan de Continuidad del Negocio basado en ISO 22301.

- Cultura de medición operativa con dashboards funcionales en Power BI, datos históricos consolidados y una infraestructura tecnológica que permite la analítica básica.
- Compromiso evidente de la alta dirección con la mejora continua y disponibilidad presupuestaria para capacitación e inversión en infraestructura.
- Existencia de procesos documentados en áreas críticas como TI y CEDI, con manuales y procedimientos formales actualizados.
- Personal técnico calificado en áreas clave: profesionales certificados en PMP, Scrum, ITIL y seguridad de la información.
- Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) formalizados con clientes corporativos, lo cual evidencia disciplina contractual y orientación al cliente.

Principales debilidades

Las debilidades identificadas representan las barreras más significativas para alcanzar el nivel de madurez objetivo. Estas debilidades son interdependientes: la solución de varias requiere abordajes integrados y compromiso transversal de la organización:

- Brecha significativa entre las políticas documentadas y su aplicación efectiva en los niveles operativos, especialmente en el CEDI.
- Ausencia de dueños de proceso formalmente designados en la mayoría de las áreas y de un ciclo PDCA estructurado a nivel institucional.
- Indicadores de calidad y medición concentrados en el área de TI, con baja cobertura del resto de áreas funcionales (operaciones, comercial, administración, finanzas).
- Gestión de cambios de emergencia y pruebas de aceptación de usuario inconsistentes; tendencia a omitir controles bajo presión de tiempo.
- Análisis de datos predominantemente descriptivo, sin capacidades consolidadas de análisis predictivo o prescriptivo.
- Ausencia de planes de desarrollo individual y de carrera para los colaboradores; rotación de personal del 18% anual indica problemas de retención.
- Evaluación de desempeño unilateral, sin retroalimentación 360° ni vinculación con planes de capacitación basados en brechas de competencia.

Oportunidades de mejora

Las oportunidades identificadas representan caminos viables y estratégicos para la evolución organizacional. Estas oportunidades aprovechan tanto el contexto externo (transformación digital

del sector logístico, exigencias crecientes de clientes corporativos, disponibilidad de tecnologías accesibles) como las fortalezas internas previamente descritas:

- Institucionalizar un Balanced Scorecard con cuatro perspectivas y reuniones formales de revisión por la dirección, que articule la estrategia con la operación.
- Implementar un enfoque ERM (Enterprise Risk Management) que extienda la madurez ya alcanzada en riesgos de TI hacia riesgos operativos, financieros y de cumplimiento.
- Migrar a una herramienta GRC profesional (Governance, Risk and Compliance) que centralice políticas, riesgos, controles, auditorías, no conformidades y planes de acción.
- Aprovechar la analítica avanzada y modelos predictivos para optimizar costos logísticos, mejorar niveles de servicio al cliente y reducir el desperdicio operativo.
- Avanzar de un nivel CMMI 2 a un nivel 3 (Definido) en un horizonte de 12 a 18 meses, sentando bases para alcanzar el nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente) en 3 a 4 años.
- Establecer alianzas estratégicas con universidades y organismos de certificación para fortalecer competencias internas y obtener reconocimiento externo.
- Diseñar y posicionar una propuesta de valor diferenciada en el mercado logístico, basada en la madurez de procesos y el cumplimiento normativo verificable.

Riesgos derivados de la inacción

Los riesgos que la organización enfrentaría de no implementar el plan de mejora propuesto son significativos y de impacto creciente en el tiempo. Es importante valorar estos riesgos no como una amenaza abstracta, sino como consecuencias previsibles de mantener el status quo en un entorno competitivo cada vez más exigente:

- Pérdida progresiva de competitividad frente a operadores logísticos regionales que ya operan con certificaciones de madurez (CMMI, ISO 9001, ISO 28000) y prácticas de sostenibilidad ESG verificables.
- Incumplimiento de los niveles de servicio acordados (ANS) con clientes corporativos, con consecuencias contractuales que incluyen penalizaciones económicas y, en casos graves, terminación anticipada de contratos con fuga de clientes estratégicos.
- Materialización de riesgos operativos y de seguridad debido a controles débiles y falta de revisión sistemática: incidentes operativos, fraudes internos, indisponibilidad de sistemas críticos y posibles fugas de información.

- Decisiones gerenciales basadas en intuición y no en evidencia cuantitativa, generando reprocesos, sobrecostos, mala asignación de inversiones y pérdida de oportunidades de mercado.
- Estancamiento profesional del personal por ausencia de planes de desarrollo individual, con consecuente fuga de talento clave hacia competidores que sí ofrecen rutas de carrera formales.
- Incremento sostenido del costo operativo por ineficiencias acumuladas (retrabajo, desperdicio, tiempo improductivo) que no se identifican ni gestionan por falta de medición sistemática.
- Mayor exposición regulatoria frente a normativas crecientes en materia de protección de datos personales, cumplimiento tributario, seguridad ocupacional y sostenibilidad ambiental.
- Limitación para acceder a financiamiento internacional o a clientes globales que exigen certificaciones de madurez y cumplimiento como condición de entrada.

Conclusiones

1. La organización LogiTrans Guatemala, S.A. se encuentra en una fase de transición entre el Nivel 2 (Gestionado) y el Nivel 3 (Definido) del modelo CMMI, con un nivel global ponderado de 2.375 sobre 5. Este resultado refleja una madurez intermedia, con fortalezas concentradas en áreas específicas como Gestión de Proyectos, Desarrollo y Entrega, y Gestión de Riesgos, donde la organización ha invertido sostenidamente.
2. Las áreas con mayor brecha y prioridad alta para la mejora son Gobernanza, Gestión de Procesos, Gestión de la Calidad y Medición y Análisis. Estas áreas comparten la necesidad de pasar de prácticas dispersas o concentradas en TI a procesos institucionalizados con cobertura transversal. La mejora en estas cuatro áreas es condición habilitante para que el resto de prácticas evolucionen hacia niveles superiores del modelo.
3. La existencia previa de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información alineado a ISO/IEC 27001:2022, un Plan de Continuidad del Negocio basado en ISO 22301 y una PMO institucional con metodología híbrida constituye una base sólida sobre la cual estructurar la evolución hacia el Nivel 3 de madurez CMMI. Estas inversiones previas no se pierden, sino que se capitalizan en el nuevo modelo.
4. El plan de mejora propuesto, con ocho acciones estratégicas, responsables definidos, plazos concretos en un horizonte de 18 meses e indicadores de éxito medibles, representa una hoja de ruta viable para que la organización consolide su nivel de madurez. La inversión total estimada, de aproximadamente Q.1,505,000, debe valorarse frente a los beneficios esperados en eficiencia operativa, satisfacción del cliente, retención de talento y posicionamiento competitivo.
5. La gestión por procesos, el gobierno de datos y la cultura de medición basada en evidencia constituyen los tres pilares transversales sobre los cuales se debe sustentar la evolución organizacional. La falta de avance en cualquiera de estos pilares limitaría significativamente el impacto del resto de acciones propuestas, por lo cual deben abordarse de manera prioritaria y coordinada.

Recomendaciones

1. Se recomienda a la alta dirección de LogiTrans Guatemala, S.A. asumir un compromiso institucional explícito con el plan de mejora propuesto, formalizándolo mediante una resolución de Junta Directiva que asigne presupuesto, designe un patrocinador ejecutivo y establezca mecanismos formales de seguimiento.
2. Designar un Champion del modelo CMMI dentro de la organización, con dedicación tiempo parcial mínimo del 50%, que coordine la implementación de las acciones de mejora, articule la comunicación entre áreas y reporte trimestralmente al Comité de Dirección sobre los avances.
3. Establecer una secuencia lógica de implementación de las acciones, priorizando aquellas que son habilitadoras (gobernanza, procesos, medición) frente a las que requieren capacidades previas (calidad avanzada, análisis predictivo). Esta secuenciación maximizará el retorno de la inversión y reducirá el riesgo de retrabajo.
4. Implementar un sistema de comunicación interna que mantenga informado a todo el personal sobre los avances del proceso de mejora, sus implicaciones para cada área y las contribuciones esperadas. La gestión del cambio es un factor crítico de éxito que no debe subestimarse en procesos de transformación organizacional.
5. Considerar la realización de una evaluación CMMI formal por un assessor certificado al cumplirse el horizonte de 18 meses del plan, con el objetivo de validar el nivel de madurez alcanzado y obtener un reconocimiento externo que respalde el esfuerzo institucional. Esta certificación puede convertirse en un diferenciador competitivo significativo frente a otros operadores del sector.

Referencias bibliográficas

- ISACA / CMMI Institute. (2024). CMMI V3.0 Model Reference. Schaumburg, IL: ISACA.
- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. Ginebra: ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 — Tecnología de la información — Técnicas de seguridad — Sistemas de gestión de seguridad de la información — Requisitos. Ginebra: ISO.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 22301:2019 — Seguridad y resiliencia — Sistemas de gestión de la continuidad del negocio — Requisitos. Ginebra: ISO.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 — Gestión del riesgo — Directrices. Ginebra: ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27005:2022 — Tecnología de la información — Técnicas de seguridad — Gestión de riesgos de seguridad de la información. Ginebra: ISO.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — Seventh Edition. Newtown Square, PA: PMI.
- Axelos. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. Norwich: The Stationery Office.
- ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. Schaumburg, IL: ISACA.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance. COSO.
- Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.
- Software Engineering Institute. (2010). CMMI for Services, Version 1.3. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.